轮 趣 科 技

编码器介绍与测试教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/11/14	第一次发布

网址:www.wheeltec.net

1. 编码器基础知识说明

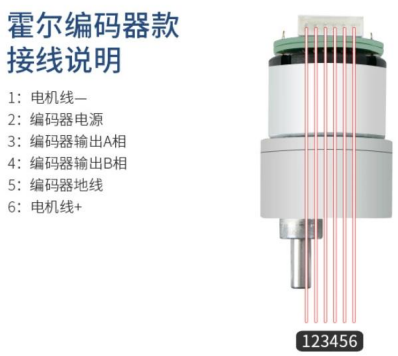

图 1-1 霍尔编码器引脚说明

图 1-2 GMR 编码器引脚说明

以上为带编码器电机的实物图，可以看到有 6 个引脚，其中编码器输出 A 相、B 相就是编码器信号输出引脚，A、B 相都会输出方波，电机转动越快，方波频率就越高，A、B 相有相位差，通过相位差可以判断电机转动的方向。方波示意图如下图所示。使用示波器连接编码器的 GND 和 A/B 任意一相，转动电机，可以看到同样的方波。

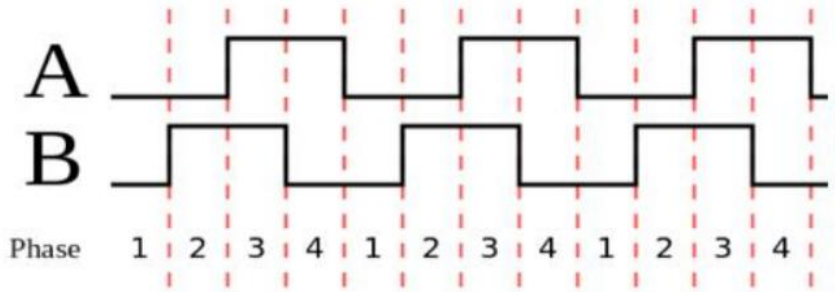

图 1-3 编码器波形示意图

霍尔编码器 13 线的编码器，编码器所在轴转一圈，单相产生 13 个方波脉冲。GMR 编码器 500 线的编码器，编码器所在轴转一圈，单相产生 500 个方波脉冲。注意电机输出轴转 1 圈，编码器所在轴会转与电机减速比对应的圈数，例如 20 减速比的电机，电机输出轴转 1 圈，编码器所在轴会转 20 圈。

那么可以知道，同一款电机，同样转速的情况下，GMR 编码器的方波频率约为霍尔编码器的 38 倍（500/13=38.46）。

编码器电源 VCC 供电为 3.3-5V，建议 5V 供电使用。

编码器问题的测试教程下方进行说明。

2. 示波器测试

示波器最能准确检测电机编码器，根据编码器原理，5V 给编码器供电之后，使用示波器连接编码器的 GND 和 A/B 任意一相（注意编码器要先供电），用手转动电机或供电转动（可装上联轴器、轮子方便转动），可以看到与图 1-3 类似的方波。

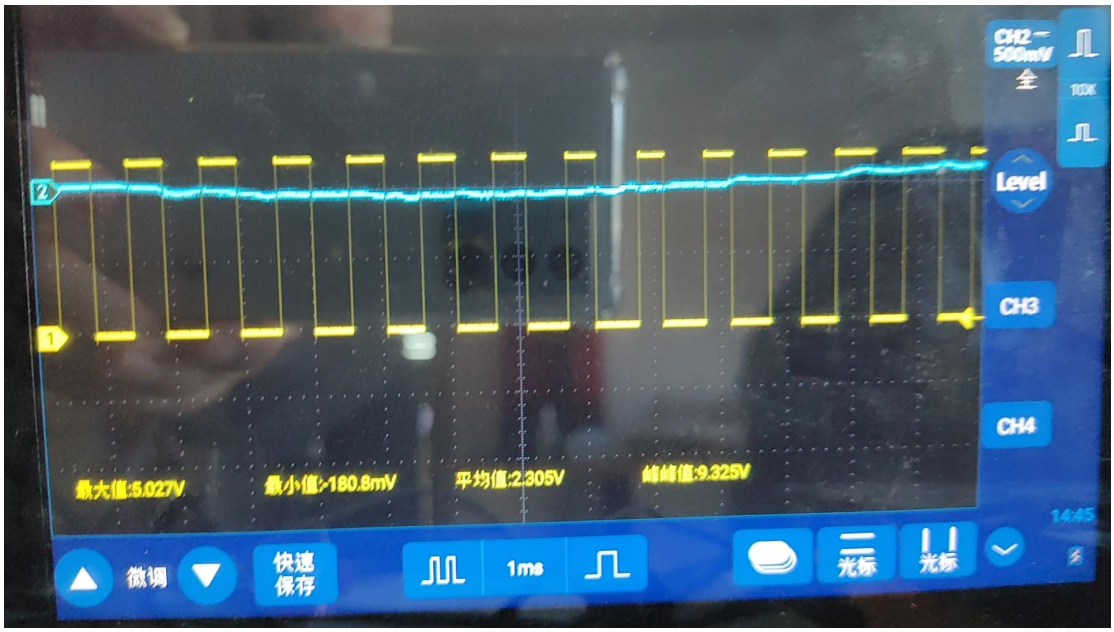

图 1-3 示波器测试编码器图示

3. 程序例程测试

如果没有示波器，可以使用单片机检测脉冲数量，并串口打印对应数值。我们提供了 STM32F103C8T6、STM32F407VET6 和 Arduino 的程序例程，有使用对应单片机的客户，可以使用我们提供的程序例程进行测试。接下来介绍如何使用例程进行测试。

3.1 STM32F103C8T6 测试编码器

① 接线

如下图所示

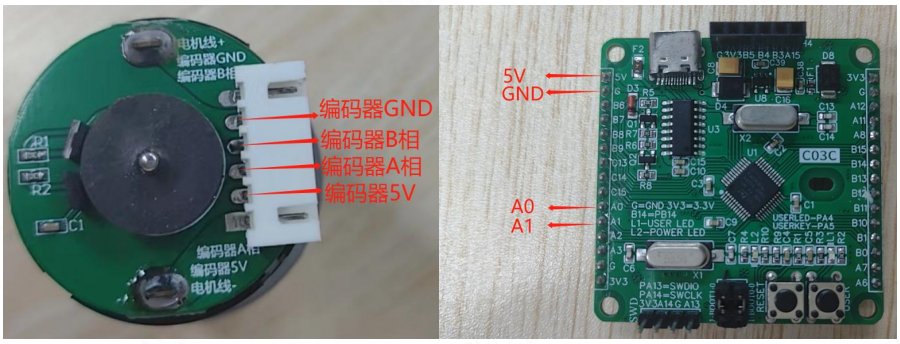

图 2-1 电机、STM32F103C8T6 引脚图

STM32F103C8T6	电机	
5V	编码器 5V	电源供电 5V
A0	编码器 A 相	
A1	编码器 B 相	
GND	编码器 GND	电源供电 GND

表 2-1 STM32F103C8T6 与电机编码器接线表

② 测试方法

将程序烧录进 STM32F103C8T6，单片机的串口 1 引脚 A9(TX)、A10(RX)经过 USB 转串口模块（CH340 等）后接到电脑，打开调试助手选择对应的 COM 号，设置波特率 115200，用手转动电机或供电转动（可装上联轴器、轮子方便转动），即可看到对应的编码器转速显示，正转显示正数，反转显示负数，图中

为霍尔编码器读数。GMR 款数值更大。

图 2-2 串口调试助手测试效果图

3.2 STM32F407VET6 测试编码器

① 接线

如下图所示

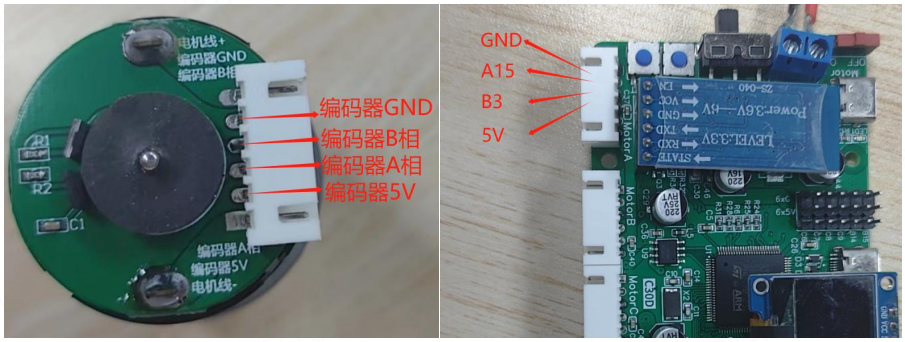

图 2-3 电机、STM32F407VET6 引脚图

STM32F407VET6	电机	
5V	编码器 5V	电源供电 5V
B3	编码器 A 相	
A15	编码器 B 相	
GND	编码器 GND	电源供电 GND

表 2　STM32F407VET6 与电机编码器接线表

② **测试方法**

将程序烧录进 STM32F407VET6，单片机的串口 1 引脚 A9(TX)、A10(RX)经过 USB 转串口模块（CH340 等）后接到电脑，打开调试助手选择对应的 COM 号，设置波特率 115200，用手转动电机或供电转动（可装上联轴器、轮子方便转动），即可看到对应的编码器转速显示，正转显示正数，反转显示负数，图中为霍尔编码器读数。GMR 款数值更大。（注：因 C30D 设计原因，B3 实际为 B 相，AB 相，反着接影响读数的正负）

图 2-4 串口调试助手测试效果图

3.3 Arduino UNO 测试编码器

① 接线

如下图所示

图 2-5 电机、Arduino UNO 引脚图

Arduino UNO	电机	
5V	编码器 5V	电源供电 5V
8	编码器 A 相	
4	编码器 B 相	
GND	编码器 GND	电源供电 GND

表 3 Arduino UNO 与电机编码器接线表

② 测试方法

使用资料 4.软件工具 下的 Arduino 开发环境将程序烧录进 Arduino UNO，打开串口监视器，设置波特率 115200，用手转动电机或供电转动（可装上联轴器、轮子方便转动），即可看到对应的编码器转速显示，正转显示正数，反转显示负数，图中为霍尔编码器读数（Arduino 为二倍频，相较于 stm32 读取的数值较小）。由于 Arduino 性能不足，无法读取 GMR 款。

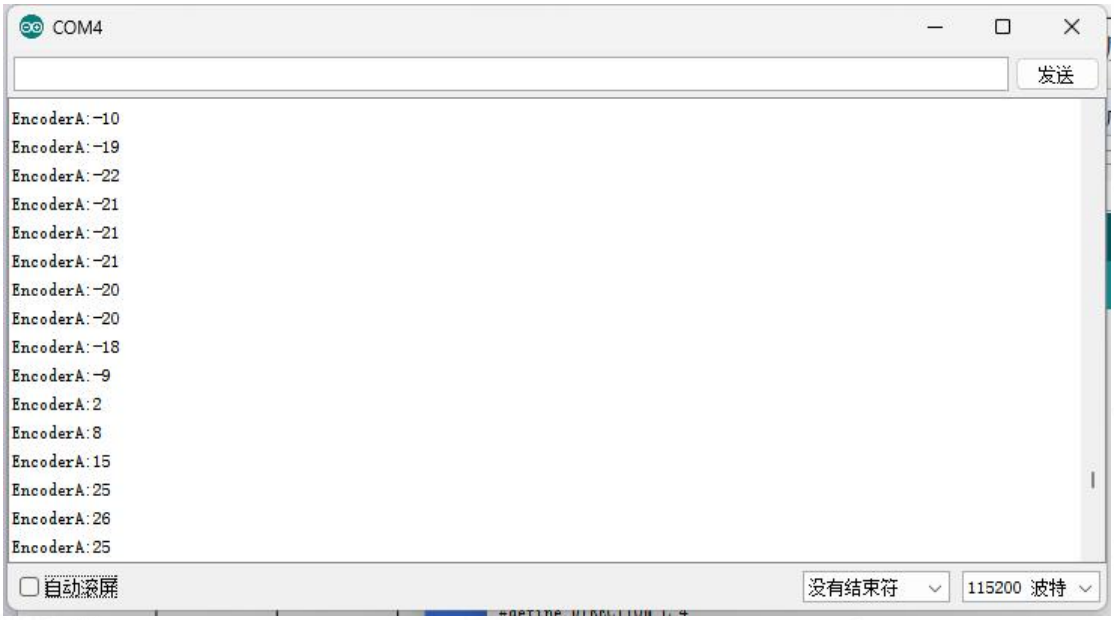

图 2-6 串口监视器测试效果图

如上述测试读数为 0 或读数值不正常，可联系客服沟通说明。

4. 补充：控制变量法

有多个电机的条件下，同样的测试条件下，只是更换了电机，但是有电机的编码器正常，有的不正常，那么不正常的电机编码器就是有问题的。（具体是什么样的不正常，需要联系客服沟通说明）。

例如同一个程序、同一个控制板的编码器接口，电机 A 的编码器数据对应实际转动情况变化（高速、低速、正转、反转），电机 B 的编码器数据为 0，那么电机 B 的编码器是有问题的，需要联系客服沟通说明，售后寄回检修。